

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ
উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা
মডার্ন কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন (COMA)

দ্বাদশ শ্রেণি -- Theory

পূর্ণমান : ৭০

সময় : ৩ ঘণ্টা ১৫ মিনিট

সংক্ষিপ্ত ও যথাযথ উত্তরের জন্য বিশেষ নম্বর দেওয়া হবে। বানান ভুল, অপরিচ্ছন্নতা এবং খারাপ হস্তাক্ষরের জন্য নম্বর কাটা যাবে।

প্রাস্তস্থ সংখ্যাগুলি প্রশ্নের পূর্ণমান নির্দেশ করে।

বিভাগ – ক (বহু বিকল্পভিত্তিক প্রশ্ন / MCQ)

১। প্রতিটি প্রশ্নের সঠিক বিকল্পটি নির্বাচন করো :

[২১ × ১ = ২১]

১. Artificial Intelligence বলতে বোঝায় এমন যন্ত্র তৈরির বিজ্ঞান যা করতে পারে —

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| (a) কেবল তথ্য সংরক্ষণ | (c) কেবল ছাপা |
| (b) মানুষের বুদ্ধিমত্তার অনুকরণ | (d) কেবল সংকেত প্রেরণ |

২. "Artificial Intelligence" শব্দটি প্রথম চালু হয় কোন সালে?

- | | |
|----------|----------|
| (a) ১৯৪৩ | (c) ১৯৬৯ |
| (b) ১৯৫৬ | (d) ১৯৯৭ |

৩. কাকে "Father of AI" বলা হয়?

- | | |
|---------------------|--------------------|
| (a) Charles Babbage | (c) Alan Turing |
| (b) John McCarthy | (d) Dennis Ritchie |

৪. যন্ত্র বুদ্ধিমান আচরণ করতে পারে কিনা তা যাচাই করার পরীক্ষাটি হল —

- | | |
|-----------------|------------------|
| (a) Litmus Test | (c) IQ Test |
| (b) Turing Test | (d) Boolean Test |

৫. Labelled data থেকে শেখাকে বলা হয় —

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| (a) Unsupervised learning | (c) Reinforcement learning |
| (b) Supervised learning | (d) Deep sleep learning |

৬. পুরস্কার ও শাস্তির মাধ্যমে শেখা হল —

- (a) Supervised (c) Reinforcement
(b) Unsupervised (d) Semi-supervised
7. বহু hidden layer যুক্ত neural network কীসের ভিত্তি?
- (a) Data mining (c) OLAP
(b) Deep learning (d) DBMS
8. NLP-এর পূর্ণরূপ কী?
- (a) Natural Language Processing (c) Network Layer Protocol
(b) Neural Logic Programming (d) Non-Linear Programming
9. Computer-কে ছবি "দেখতে" ও ব্যাখ্যা করতে সক্ষম করাকে বলা হয় —
- (a) Computer Vision (c) Cloud Computing
(b) Computer Graphics (d) Data Warehousing
10. Credit-card-এর অস্বাভাবিক লেনদেন শনাক্ত করা AI-এর কোন প্রয়োগ?
- (a) Education (c) Gaming
(b) Fraud detection (d) Weather
11. নিচের কোনটি Machine Learning-এর প্রকার নয়?
- (a) Supervised (c) Reinforcement
(b) Unsupervised (d) Productive
12. AlphaGo বা দাবা খেলার AI কোন ধরনের learning ব্যবহার করে?
- (a) Supervised (c) Unsupervised
(b) Reinforcement (d) Batch
13. Clustering কোন ধরনের learning-এর উদাহরণ?
- (a) Supervised (c) Reinforcement
(b) Unsupervised (d) Labelled
14. Chatbot প্রধানত AI-এর কোন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়?
- (a) কৃষি (c) খনন
(b) Customer service (d) আবহাওয়া
15. Deep learning কীসের গঠন দ্বারা অনুপ্রাণিত?
- (a) মানুষের মস্তিষ্ক (neural network) (c) কীবোর্ড
(b) হার্ড ডিস্ক (d) প্রিন্টার
16. AI system-এ bias-এর প্রধান কারণ কী?

- (a) দ্রুত processor (c) বড় monitor
(b) পক্ষপাতদুষ্ট training data (d) বেশি RAM
17. Self-driving car রাস্তা ও পথচারী শনাক্ত করতে কোন প্রযুক্তি ব্যবহার করে?
- (a) Computer Vision (c) OLAP
(b) DBMS (d) HTML
18. Algorithmic trading AI-এর কোন ক্ষেত্রের প্রয়োগ?
- (a) শিক্ষা (c) বিনোদন
(b) Finance (d) পরিবহন
19. Personalized learning ও intelligent tutoring AI-এর কোন ক্ষেত্রের প্রয়োগ?
- (a) Finance (c) কৃষি
(b) Education (d) খেলা
20. নিচের কোনটি AI-এর একটি নৈতিক (ethical) উদ্বেগ?
- (a) Bias ও বৈষম্য (c) কম খরচ
(b) দ্রুত গতি (d) ভালো graphics
21. Google Translate নিচের কোনটির উদাহরণ?
- (a) NLP (c) DBMS
(b) OLAP (d) DDL

বিভাগ - খ (সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন / Short Answer)

২। নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

[১৪ × ১ = ১৪]

- Artificial Intelligence-এর সংজ্ঞা দাও।
- AI-এর ইতিহাসের যে-কোনও দুটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক লেখো।
- মানুষের বুদ্ধিমত্তা ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মধ্যে যে-কোনও দুটি পার্থক্য লেখো।
- Machine Learning কী?
- Supervised ও Unsupervised learning-এর মধ্যে পার্থক্য লেখো।
- Reinforcement learning কী? একটি উদাহরণ দাও।
- Neural Network কী?
- Deep Learning কী?
- Natural Language Processing (NLP) কী? একটি উদাহরণ দাও।
- Computer Vision কী?
- অর্থনীতিতে (finance) AI-এর দুটি প্রয়োগ উল্লেখ করো।
- Chatbot কী? এটি কোথায় ব্যবহৃত হয়?

13. AI system-এ bias বলতে কী বোঝায়?

14. কর্মসংস্থানে AI-এর দুটি প্রভাব লেখো।

বিভাগ – গ (রচনাধর্মী / বর্ণনামূলক প্রশ্ন / Broad)

নিচের যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

[৫ × ৭ = ৩৫]

1. নিচের প্রশ্নের উত্তর দাও : [৪ + ৩]
 - (a) Artificial Intelligence-এর সংজ্ঞা ও পরিধি (scope) ব্যাখ্যা করো।
 - (b) উদাহরণসহ AI ও মানুষের বুদ্ধিমত্তার পার্থক্য লেখো।
2. নিচের প্রশ্নের উত্তর দাও : [৪ + ৩]
 - (a) Machine Learning-এর তিনটি প্রধান প্রকার ব্যাখ্যা করো।
 - (b) একটি চিত্রসহ neural network কীভাবে কাজ করে বর্ণনা করো।
3. নিচের প্রশ্নের উত্তর দাও : [৩ + ৪]
 - (a) Deep Learning কী?
 - (b) বাস্তব উদাহরণসহ NLP ও Computer Vision ব্যাখ্যা করো।
4. নিচের প্রশ্নের উত্তর দাও : [৪ + ৩]
 - (a) অর্থনীতিতে (finance) AI-এর যে-কোনও তিনটি প্রয়োগ বর্ণনা করো।
 - (b) personalized learning ও intelligent tutoring-এর মাধ্যমে AI কীভাবে শিক্ষায় সাহায্য করে ব্যাখ্যা করো।
5. নিচের প্রশ্নের উত্তর দাও : [৩ + ৪]
 - (a) AI system-এ bias ও fairness নিয়ে আলোচনা করো।
 - (b) কর্মসংস্থান ও সামাজিক বৈষম্যের উপর AI-এর প্রভাব ব্যাখ্যা করো।
6. নিচের প্রশ্নের উত্তর দাও : [৪ + ৩]
 - (a) মূল মাইলফলকসহ AI-এর একটি ঐতিহাসিক পরিক্রমা দাও।
 - (b) customer service-এ AI-এর ভূমিকা ব্যাখ্যা করো।
7. নিচের প্রশ্নের উত্তর দাও : [৩ + ৪]
 - (a) AI-এর নৈতিক (ethical) উদ্বেগগুলি ব্যাখ্যা করো।
 - (b) AI system-কে ন্যায্য ও পক্ষপাতহীন করার উপায় প্রস্তাব করো।

প্রশ্নপত্র সমাপ্ত

WBCHSE প্রশ্ন-প্যাটার্ন অনুযায়ী প্রস্তুত (বিভাগ ক : ২১, বিভাগ খ : ১৪, বিভাগ গ : ৩৫ = ৭০ নম্বর)